八年级下册生物 第三章 详细知识点

一、进化证据

1. 化石证据（最直接、最重要）

1. 化石是保存在地层中的古生物遗体、遗物或生活痕迹。
2. 地层一般规律：越古老地层中生物越简单、低等；越新地层中生物越复杂、高等。
3. 化石可显示某些类群由古到今的形态变化过程。

2. 解剖学和比较形态学证据

1. 同源器官：起源相同、基本结构相似、功能可能不同。
2. 同源器官支持不同生物有共同祖先的观点。
3. 同功器官功能相似但起源不同，不能直接作为亲缘关系最近的依据。

3. 胚胎学和分子生物学证据

1. 高等脊椎动物早期胚胎在形态上有相似性。
2. 亲缘关系越近，DNA和蛋白质序列相似度通常越高。
3. 分子证据为系统发育关系提供定量支持。

二、生物进化总体趋势

1. 从结构层次看：由简单到复杂。
2. 从进化等级看：由低等到高等。
3. 从生活环境看：由水生到陆生。
4. 从器官系统看：呼吸、循环、神经、生殖系统不断完善。

三、达尔文自然选择学说（核心）

1. 主要内容

1. 过度繁殖：生物产生后代数量常超过环境承载能力。
2. 生存斗争：个体间为食物、空间和配偶等资源竞争。
3. 遗传和变异：个体存在可遗传差异。
4. 自然选择：有利变异个体更易生存和繁殖，不利变异个体被淘汰。

2. 结果

1. 经过长期积累，种群性状逐渐改变。
2. 新性状稳定后可能形成新物种。

3. 关键词理解

1. “适者生存”中的“适”指适应当时环境，不是绝对“强壮”。
2. 自然选择对象是个体，进化的基本单位通常讨论种群。
3. 进化不是有目的地朝“完美”方向发展。

四、人工选择与自然选择比较

1. 人工选择：人为定向选育，目的明确、速度可较快。
2. 自然选择：自然环境筛选，无主观目的，时间尺度长。
3. 二者都依赖生物可遗传变异。
4. 人工选择可形成优良品种，但也可能降低遗传多样性。

五、常考点与易错点

1. 常考：化石为何是进化直接证据。
2. 常考：自然选择四要点及逻辑顺序。
3. 易错：把“环境使生物产生有利变异”表述为主动定向变化（不准确）。
4. 易错：把“个体进化”当作标准说法（通常是种群在世代中进化）。